



Documentazione di Progetto: TH-Guitars (Thomann Clone)

0. Link github

<https://github.com/RedEyes44/thomann-ecommerce>

1. Introduzione

TH-Guitars è una piattaforma di E-commerce full-stack dedicata alla vendita di strumenti musicali, ispirata al celebre store Thomann. Il sistema è progettato per gestire l'intero ciclo di vita dell'acquisto online: dalla registrazione dell'utente all'esplorazione del catalogo, dal carrello fino al checkout, includendo un pannello di amministrazione completo per la gestione del negozio.

2. Tecnologie e Architettura

Il progetto segue un'architettura Client-Server (REST API):

- **Frontend:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (per un design responsivo e Dark Mode nativa), JavaScript Vanilla (Fetch API per chiamate asincrone).
- **Backend:** PHP 8+ (strutturato tramite API RESTful per scambiare dati in formato JSON).
- **Database:** MySQL, interfacciato tramite PDO (PHP Data Objects) per prevenire attacchi di tipo SQL Injection.

3. Installazione e Avvio (Localhost)

Per avviare il progetto sul proprio computer locale:

1. Avviare **XAMPP** (o MAMP) e accendere i moduli **Apache** e **MySQL**.
2. Aprire **phpMyAdmin** all'indirizzo <http://localhost/phpmyadmin>.
3. Creare un database chiamato **thomann**.
4. Cliccare su **Importa** e caricare il file **.sql** contenente la struttura del database.
5. Inserire la cartella del progetto (es. **thomann-ecommerce**) dentro la directory **htdocs** di XAMPP.
6. Visitare dal browser: <http://localhost/thomann-ecommerce/>.

4. Guida all'Uso: Lato Utente (Cliente)

4.1 Registrazione e Autenticazione

- **Registrazione:** Dalla navbar, l'utente può creare un account fornendo Nome, Cognome, Email e Password (le password sono crittografate nel database con **password_hash**).
- **Login:** L'accesso crea una sessione PHP sicura (**\$_SESSION**). La navbar si aggiorna dinamicamente salutando l'utente.

4.2 Navigazione e Ricerca (Novità)

- **Filtri Dinamici:** I bottoni delle categorie in Home Page (Chitarre Elettriche, Bassi, ecc.) vengono generati **automaticamente** leggendo il database in tempo reale.
- **Barra di Ricerca Intelligente:** Digitando almeno 2 lettere, compare una tendina a discesa (Autocomplete) con i suggerimenti istantanei e le miniature (foto) degli strumenti musicali.
- **Ordinamento:** È possibile ordinare i prodotti per novità o per prezzo (crescente/decescente).

4.3 Carrello e Pagamento (Novità Sandbox)

- **Gestione Giacenze:** Aggiungendo un prodotto, il sistema controlla la disponibilità in magazzino. Se il prodotto è esaurito, il bottone si disattiva.
- **Checkout e Sandbox PostePay:** Nella pagina Carrello, l'utente può inserire l'indirizzo di spedizione (che viene ricordato dal profilo) e scegliere il metodo di pagamento. Selezionando "Carta PostePay", si aprirà una **Modale Sandbox**: un'interfaccia grafica sicura per simulare una transazione bancaria (con caricamento visivo), prima di approvare definitivamente l'ordine.

4.4 Profilo e Ordini

- Il cliente può visitare la pagina "I miei Ordini" per vedere lo storico degli acquisti e controllare lo stato di spedizione (In attesa, Spedito, Consegnato).

5. Guida all'Uso: Pannello di Amministrazione (Admin)

5.1 Come accedere come Admin

Per ragioni di sicurezza, un account Admin deve essere impostato manualmente dal database:

1. Aprire la tabella **utenti** su phpMyAdmin.
2. Trovare l'utente desiderato e impostare il campo **ruolo** esattamente con la stringa **admin** (tutto minuscolo).
3. Effettuando il login, apparirà un tasto rosso "⚙️ **ADMIN**" nella navbar.

5.2 Restrizioni di Sicurezza (Novità)

Il sistema capisce che l'Admin è un gestore e **non un cliente**:

- I bottoni "Aggiungi al Carrello" nel catalogo diventano grigi e disattivati ("MODALITÀ ADMIN").
- Se l'Admin prova a forzare l'URL per entrare nel carrello, il sistema lo blocca e lo reindirizza al pannello di controllo.

5.3 Dashboard e Statistiche (Novità)

Appena entrato nel pannello, l'Admin visualizza una panoramica completa, formattata con UI ad alto contrasto per la Dark Mode:

- **Incasso Totale & Ordini Ricevuti:** Calcolo in tempo reale (**COALESCE** usato nel database per evitare errori su incassi pari a zero).
- **Allerta Scorte:** Elenco immediato dei prodotti in via di esaurimento (giacenza ≤ 3).
- **Statistiche Dettagliate:** Lista delle entrate suddivise per stato dell'ordine (es. quanti soldi sono già "Consegnati" e quanti "In attesa").

5.4 Gestione Ordini Clienti

- Tabella con l'elenco di tutti gli ordini del negozio.
- L'Admin può cambiare lo stato dell'ordine (In attesa, Confermato, Spedito, Consegnato) usando una comoda tendina a discesa e salvando la modifica.

5.5 Gestione Prodotti e Categorie Dinamiche (Novità)

- **Categorie:** L'Admin può creare nuove categorie specificando **Nome e Descrizione**. Appena salvata, la nuova categoria apparirà **istantaneamente come bottone nella Home Page** di tutti i clienti, senza dover toccare il codice HTML.
- **Inventario:** Tabella completa con foto in miniatura dei prodotti. I prodotti con giacenza a **0** vengono evidenziati in rosso.
- **Aggiunta/Modifica Prodotti:** Form dedicato per inserire nuovi strumenti o modificarne il prezzo, la descrizione o la foto. La tendina per selezionare la categoria del prodotto si aggiorna automaticamente in base a quelle presenti nel database.
- **Eliminazione:** Eliminazione controllata con avviso di conferma ("Sei sicuro di voler eliminare?").

6. Sicurezza e UX Implementate

- **Prevenzione XSS e Injection:** Utilizzo esclusivo di Prepared Statements (**PDO**) in tutte le query.
- **Gestione Cache:** Sistemi anti-cache (Headers PHP e **{cache: 'no-store'}** in JS) per garantire che Dashboard e Carrello peschino sempre i dati aggiornati senza bug visivi.
- **UI/UX Consistente:** Avvisi Alert e Bootstrap Modals gestiti in JavaScript per informare l'utente di successi o errori senza ricaricare bruscamente la pagina (Single Page Application feel).